INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO WEB

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 2

1.1 A Internet 2

1.2 A Origem da Internet com a ARPANET 3

1.3 A Criação da Internet e o WWW 4

1.4 A Abertura da Internet 6

1.5 A Revolução da Internet nos Anos 90 6

1.6 A internet na Atualidade 7

1.6 Protocolos e Comunicação na Internet 7

2. ALGORITMO E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 9

2.1 Algumas Definições de Algoritmos 9

2.2 Formas de Representação de Algoritmos 10

2.2.1 Descrição Narrativa 10

2.2.2 Fluxograma Convencional 11

2.2.3 Pseudocódigo 13

2.3 Tipos de Dados 15

2.3.1 Dados Numéricos 15

2.3.2 Dados Literais 16

2.3.3 Dados Lógicos 16

2.4 Variáveis 17

2.5 Expressões e Operadores 18

3. HTML 19

3.1 Primeira Página em HTML 21

3.2 Estudos de tags em HTML 23

3.3 Listas 24

3.4 Imagens 25

3.5 URL e LINK 26

Referências Bibliográficas 28

1. INTRODUÇÃO

Vivemos hoje numa era em que a Internet ocupa um espaço cada vez mais importante em nossas vidas pessoais e profissionais. O surgimento constante de Aplicações Web, para as mais diversas finalidades, é um sinal claro de que esse mercado está em franca expansão e traz muitas oportunidades. Aplicações corporativas, comércio eletrônico, redes sociais, filmes, músicas, notícias e tantas outras áreas estão presentes na Internet, fazendo do navegador (o browser) o software mais utilizado de nossos computadores.

Esse material didático pretende abordar o processo inicial de desenvolvimento de sites que acessamos por meio do navegador de nossos computadores, utilizando padrões atuais de desenvolvimento e conhecendo a fundo suas características técnicas, algoritmos e HTML serão vistos e aprofundados, bem como o conceito introdutório a internet e suas características.

1.1 A Internet

Antes de iniciarmos nossos estudos sobre internet, é necessária uma explanação sobre a importância do computador pessoal e do surgimento das redes de computadores para a disseminação da internet.

As tecnologias de comunicação como o rádio, telefone, televisão contribuíram de forma significativa para tornar a transmissão da informação mais rápida e abrangente; porém, nada se compara ao computador que, consegue fazer-se passar ora por telefone, ora por secretária eletrônica, ora por televisão, ou até por DVD, ou todos ao mesmo tempo, demonstrando um dinamismo sem precedentes na história da tecnologia.

Por causa do preço cada vez menor, o computador tornou-se um item de consumo acessível à população em geral, deixando de ser um artigo de luxo, para, inclusive, marcar presença regularmente em prateleiras de supermercados e em grandes liquidações de lojas do varejo.

As redes de computadores proporcionaram o surgimento da internet. Elas sugiram como facilitadoras dos acessos a recursos de hardware (impressoras, dispositivos de armazenamento e unidade de processamento) entre os diversos usuários. Isso porque os equipamentos dessa época apresentavam altos preços.

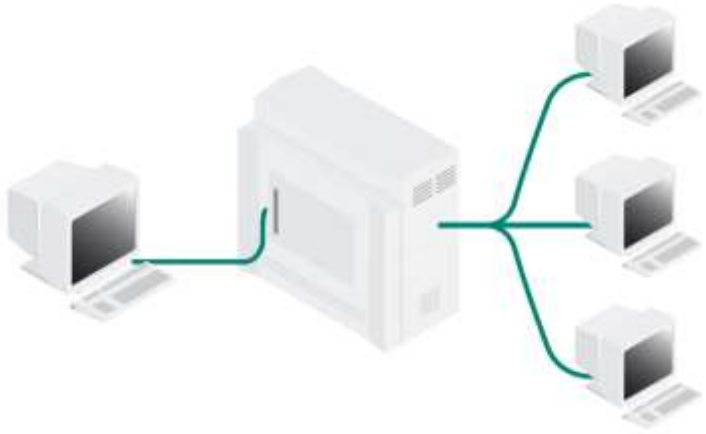

Figura 1.1 – Rede de computadores

1.2 A Origem da Internet com a ARPANET

A história da internet está ligada aos primeiros computadores conectados à energia elétrica. Os modelos iniciais destas máquinas surgiram nos anos 50. Elas eram gigantescas, lentas e muito pesadas. E em nada se pareciam com os computadores atuais, que são ultrarrápidos e ultrafinos.

Figura 1.2 – Computador Typhoon, utilizado por técnicos dos laboratórios

Além disso, elas também só existiam em laboratórios científicos para fins profissionais. Não havia fabricantes para venda e distribuição de uso pessoal em grande escala. E só estavam disponíveis em países como Estados Unidos, Inglaterra e França, as nações pioneiras na criação da internet.

Nos anos 60, em um desses laboratórios, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos começou a desenvolver uma rede que interligava computadores. Ela foi chamada de ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network).

Esta rede serviu, sobretudo, a propósito militares. Era uma forma do governo norte-americano se proteger e garantir a fluência das comunicações, caso a Guerra Fria e os momentos posteriores ao evento histórico fossem favoráveis à ascensão da União Soviética. Foi o projeto inicial da ARPANET, que interligava computadores locais em uma rede privada, que inspirou a criação de uma rede global que permitisse a conexão simultânea de várias redes. Este conceito, primeiramente conhecido como internetworking, é um dos pontos chaves no surgimento da internet.

1.3 A Criação da Internet e o WWW

A partir daqui diversos projetos para desenvolver uma rede massiva que fosse capaz de conectar computadores em todo o mundo começaram a despertar nas universidades de tecnologia.

Então, em 1974, a abreviação do termo provisório internetworking fez com que o termo INTERNET fosse usado pela primeira vez. Mas levou 20 anos para que a internet começasse a se aproximar da complexidade como conhecemos a tecnologia atualmente.

A década de 1980 trouxe como evolução tecnológica o advento do PC (Personal Computer ou Computador Pessoal) e a consequente diminuição dos preços do hardware em geral, possibilitando dessa forma a criação de estações de trabalho dedicadas, para que se pudesse eliminar o compartilhamento de recursos.

Figura 1.2 – Computador pessoal

Na década de 80, uma pesquisa do cientista Tim Berners-Lee resultou na World Wide Web (WWW). Em seu laboratório no CERN, na Suiça, o britânico interligou (link) documentos de hipertexto em sistemas de informação, acessíveis de qualquer ponto daquela rede primitiva.

Berners-Lee também é o criador do HTML, uma linguagem de marcação usada na criação de sites, e do HTTP, o principal protocolo que estabelece as conexões de internet em todo o mundo. Ele ainda criou o primeiro navegador de internet, o WorldWideWeb (sem espaços), em 1990.

No início da década de 1990, as redes de computadores tiveram seu modelo consolidado, possibilitando o seu uso na informatização das empresas. O que podemos constatar é que as redes de computadores são elementos básicos e muitas vezes fundamentais dos mais diferentes tipos de organizações, em qualquer parte do mundo.

Curiosidade sobre os computadores antigos

https://www.tecmundo.com.br/supercomputadores/58611-computadores-mainframes-decada-1980-falta-imagens.htm

1.4 A Abertura da Internet

No final de 1990, Tim Berners-Lee lançou a primeira página de internet em um formato muito similar ao que temos atualmente. Ela era hospedada em um servidor de rede, também criado pelo cientista.

Em 1991, Lee percebeu que sua criação só se tornaria popular caso fosse acessível a quem quisesse experimentar e criar sua própria página na web. Para isso, ela não deveria incluir custos, como a obrigação de pagar uma mensalidade para a poder usá-la.

Então, em abril de 1993, foi mundialmente anunciado que a internet seria livre de royalties (patentes). Ou seja, pública e isenta de taxas para usar e para criar qualquer tipo de projeto online. Foi assim as portas de acesso à rede foram abertas para usuários em geral, que puderam se juntar a essa comunidade online inédita e começar a interagir com outras pessoas.

1.5 A Revolução da Internet nos Anos 90

A partir da metade dos anos 90, a internet foi a responsável por transformar a sociedade. O cotidiano mudou a forma como as pessoas passaram a consumir informação, cultura, serviços, produtos, entretenimento e conhecimento.

As fronteiras e a distância entre as pessoas diminuíram drasticamente. As relações pessoais, familiares, profissionais e comerciais ficaram cada vez menores, muito mais rápidas. Inclusive, a chegada do e-mail e as trocas de mensagens em tempo real se tornaram praticamente instantâneas.

As discussões também ficaram mais democráticas, acessíveis e facilitadas com o surgimento e expansão dos fóruns e comunidades online. Enquanto isso, sites começaram a se modernizar em qualidade de conteúdo e design de páginas, garantindo um fluxo crescente de acesso de usuários.

Um dos exemplos mais expressivos foi o lançamento do GeoCities em 1994. O serviço oferecia ferramentas gratuitas para criação de páginas pessoais categorizadas pela localização do criador. Ele chegou a ter 38 milhões de usuários.

1.6 A internet na Atualidade

A internet chegou para se firmar como uma das tecnologias mais usadas diariamente pelas pessoas. Atualmente, qualquer atividade pessoal ou profissional é potencializada e pode ser executada com os recursos e as ferramentas disponibilizadas na internet.

Em cerca de 50 anos, a transformação trazida pela tecnologia revolucionou a forma como as pessoas se comunicam, buscam conhecimento, estudam, trabalham e interagem entre si. As distâncias e as barreiras dos fusos horários foram quebradas pela instantaneidade da internet.

A internet está absolutamente em todo lugar. Além dos computadores, a internet está em aparelhos celulares, dispositivos móveis, videogames, eletrodomésticos e até em relógios inteligentes. E, com um simples aplicativo, é possível controlar praticamente todas as funções desses aparelhos com uma simples conexão sem fio.

Atualmente, são mais de 3,9 bilhões de usuários conectados à rede, mais da metade do total de pessoas do planeta. Em um único minuto, eles:

- Enviam 6 bilhões de e-mails;
- 41 milhões de mensagens no WhatsApp;
- Fazem 3,8 milhões de pesquisas no Google;
- Assistem a 4,5 milhões de vídeos no YouTube;
- Acumulam 695 mil horas de conteúdos assistidos no Netflix.

Leitura complementar

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/04/01/com-39-bilhoes-de-usuarios-no-mundo-o-que-acontece-na-web-em-um-

1.6 Protocolos e Comunicação na Internet

A internet, por se tratar de uma rede de computadores, precisa de seu sistema básico de comunicação para funcionar, chamado de protocolo. Então, o que esse protocolo? O protocolo nada mais que um conjunto de especificações objetivas que os computadores entendem. No jargão tecnológico, é um conjunto de regras que caracterizam o formato, a sincronização, a sequência e detecção de erros e falhas na

comutação de pacotes, ou seja, na transmissão de informação entre computadores. Portanto, para que dois ou mais computadores possam se comunicar numa rede, eles têm que usar o mesmo protocolo, ou seja, têm que falar a mesma linguagem.

Assim como as pessoas, os computadores podem falar várias linguagens, o que nos leva a compreender que eles podem usar vários protocolos. Veremos, a seguir, os protocolos mais populares na internet:

- **FTP** – File Transfer Protocol ou Protocolo de Transferência de Arquivos, protocolo responsável pela transferência de arquivos. O FTP permite-nos copiar arquivos de um computador remoto para o nosso PC – realizar download – bem como transferir arquivos do nosso PC para um computador remoto – realizar upload.
- **HTTP** – Hypertext Transfer Protocol ou Protocolo de Transferência de Hipertexto é um protocolo que serve de base à web – World Wide web (WWW), permitindo-nos visualizar as páginas web.
- **IP** – Internet Protocol ou Protocolo de Internet, é um dos mais importantes entre os protocolos presentes na internet. Ele tem por missão identificar as máquinas e redes e fazer o encaminhamento (roteamento) correto das transmissões entre elas.
- **SMTP** – Simple Mail Transfer Protocol ou Protocolo de Transferência de Correio Simples, é o protocolo que fornece os meios que possibilitam utilizar os mecanismos para transferir mensagens entre computadores remotos, ou seja, o serviço de correio eletrônico.
- **TCP** – Transmission Control Protocol ou Protocolo de Controle de Transmissão, é um dos protocolos pertencentes ao conjunto TCP/IP. De maneira geral, podemos afirmar que esse protocolo é o responsável pelo controle das transmissões de pacotes de informação na internet. É o protocolo TCP o responsável pelo reagrupamento dos pacotes de informações, reorganizando-os, se necessário, de acordo com a sua ordem original, de forma a garantir que a mensagem que chega ao receptor seja a mesma que foi enviada pelo emissor.
- **TCP/IP** – Transmission Control Protocol/Internet Protocol – Protocolo de Controle de Transmissão e o Protocolo de Internet. O TCP/IP é considerado o protocolo padrão da internet.

2. ALGORITMO E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

A automação é o processo em que uma tarefa deixa de ser desempenhada pelo homem e passa a ser realizada por máquinas, sejam estes dispositivos mecânicos, eletrônicos (como os computadores) ou de natureza mista.

Para que a automação de uma tarefa seja bem-sucedida é necessário que a máquina que passará a realizá-la seja capaz de desempenhar cada uma das etapas constituintes do processo a ser automatizado com eficiência, de modo a garantir a repetibilidade do mesmo. Assim, é necessário que seja especificado com clareza e exatidão o que deve ser realizado em cada uma das fases do processo a ser automatizado, bem como a sequência em que estas fases devem ser realizadas.

À especificação da sequência ordenada de passos que deve ser seguida para a realização de uma tarefa, garantindo a sua repetibilidade, dá-se o nome de algoritmo. Ao contrário do que se pode pensar, o conceito de algoritmo não foi criado para satisfazer às necessidades da computação. Pelo contrário, a programação de computadores é apenas um dos campos de aplicação dos algoritmos. Na verdade, há inúmeros casos que podem exemplificar o uso (involuntário ou não) de algoritmos para a padronização do exercício de tarefas rotineiras. No entanto, daqui adiante a atenção desta apostila estará voltada à automação de tarefas utilizando computadores.

Para que um computador possa desempenhar uma tarefa é necessário que esta seja detalhada passo-a-passo, numa forma compreensível pela máquina, utilizando aquilo que se chama de programa. Neste sentido, um programa de computador nada mais é que um algoritmo escrito numa forma compreensível pelo computador (linguagem de programação).

2.1 Algumas Definições de Algoritmos

"Serve como modelo para programas, pois sua linguagem é intermediária à linguagem humana e às linguagens de programação, sendo então, uma boa ferramenta na validação da lógica de tarefas a serem automatizadas."

“Os algoritmos, servem para representar a solução de qualquer problema, mas no caso do Processamento de Dados, eles devem seguir as regras básicas de programação para que sejam compatíveis com as linguagens de programação.”.

Um algoritmo é formalmente uma sequência finita de passos que levam a execução de uma tarefa. Podemos pensar em algoritmo como uma receita, uma

sequência de instruções que dão cabo de uma meta específica. Estas tarefas não podem ser redundantes nem subjetivas na sua definição, devem ser claras e precisas.

Como exemplos de algoritmos podemos citar os algoritmos das operações básicas (adição, multiplicação, divisão e subtração) de números reais decimais. Outros exemplos seriam os manuais de aparelhos eletrônicos, como um videocassete, que explicam passo-a-passo como, por exemplo, gravar um evento.

2.2 Formas de Representação de Algoritmos

Existem diversas formas de representação de algoritmos, mas não há um consenso com relação à melhor delas.

O critério usado para classificar hierarquicamente estas formas está diretamente ligado ao nível de detalhe ou, inversamente, ao grau de abstração oferecido.

Algumas formas de representação de algoritmos tratam os problemas apenas em nível lógico, abstraindo-se de detalhes de implementação muitas vezes relacionados com alguma linguagem de programação específica. Por outro lado existem formas de representação de algoritmos que possuem uma maior riqueza de detalhes e muitas vezes acabam por obscurecer as ideias principais do algoritmo, dificultando seu entendimento. Dentre as formas de representação de algoritmos mais conhecidas podemos citar:

- Descrição Narrativa
- Fluxograma Convencional
- Pseudocódigo, também conhecido como Linguagem Estruturada ou Portugol

2.2.1 Descrição Narrativa

Nesta forma de representação os algoritmos são expressos diretamente em linguagem natural. Como exemplo, têm-se os algoritmos seguintes:

- Receita de bolo

Misture os ingredientes;

Unte a forma com manteiga;

Despeje a mistura na forma;

Se houver coco ralado então despeje sobre a mistura;

Leve a forma ao forno;

Enquanto não corar deixe a forma no forno;

Retire do forno;

Deixe esfriar

- Troca de um pneu furado

Afrouxar ligeiramente as porcas;

Suspender o carro;

Retirar as porcas e o pneu;

Colocar o pneu reserva;

Apertar as porcas;

Abaixar o carro;

Dar o aperto final nas porcas;

Esta representação é pouco usada na prática porque o uso da linguagem natural muitas vezes dá oportunidade a más interpretações, ambiguidades e imprecisões.

Por exemplo, a instrução "afrouxar ligeiramente as porcas" no algoritmo da troca de pneus está sujeita a interpretações diferentes por pessoas distintas. Uma instrução mais precisa seria: "afrouxar a porca, girando-a 30º no sentido anti-horário"

2.2.2 Fluxograma Convencional

É uma representação gráfica de algoritmos onde formas geométricas diferentes implicam ações (instruções, comandos) distintos. Tal propriedade facilita o entendimento das ideias contidas nos algoritmos e justifica sua popularidade.

Esta forma é aproximadamente intermediária à descrição narrativa e ao pseudocódigo (subitem seguinte), pois é menos imprecisa que a primeira e, no

entanto, não se preocupa com detalhes de implementação do programa, como o tipo das variáveis usadas.

Nota-se que os fluxogramas convencionais se preocupam com detalhes de nível físico da implementação do algoritmo. Por exemplo, figuras geométricas diferentes são adotadas para representar operações de saída de dados realizadas em dispositivos distintos, como uma fita magnética ou um monitor de vídeo. Como esta apostila não está interessada em detalhes físicos da implementação, mas tão somente com o nível lógico das instruções do algoritmo, será adotada a notação simplificada da Figura 2.2.2 para os fluxogramas.

Figura 2.2.2 Principais formas geométricas usadas em fluxogramas

De modo geral, um fluxograma se resume a um único símbolo inicial por onde a execução do algoritmo começa, e um ou mais símbolos finais, que são pontos onde a execução do algoritmo se encerra. Partindo do símbolo inicial, há sempre um único caminho orientado a ser seguido, representando a existência de uma única sequência de execução das instruções. Isto pode ser melhor visualizado pelo fato de que, apesar de vários caminhos poderem convergir para uma mesma figura do diagrama, há sempre um único caminho saindo desta. Exceções a esta regra são os símbolos finais, dos quais não há nenhum fluxo saindo, e os símbolos de decisão, de onde pode haver

mais de um caminho de saída (usualmente dois caminhos), representando uma bifurcação no fluxo.

A Figura 2.2.2.1 mostra a representação do algoritmo de cálculo da média de um aluno sob a forma de um fluxograma.

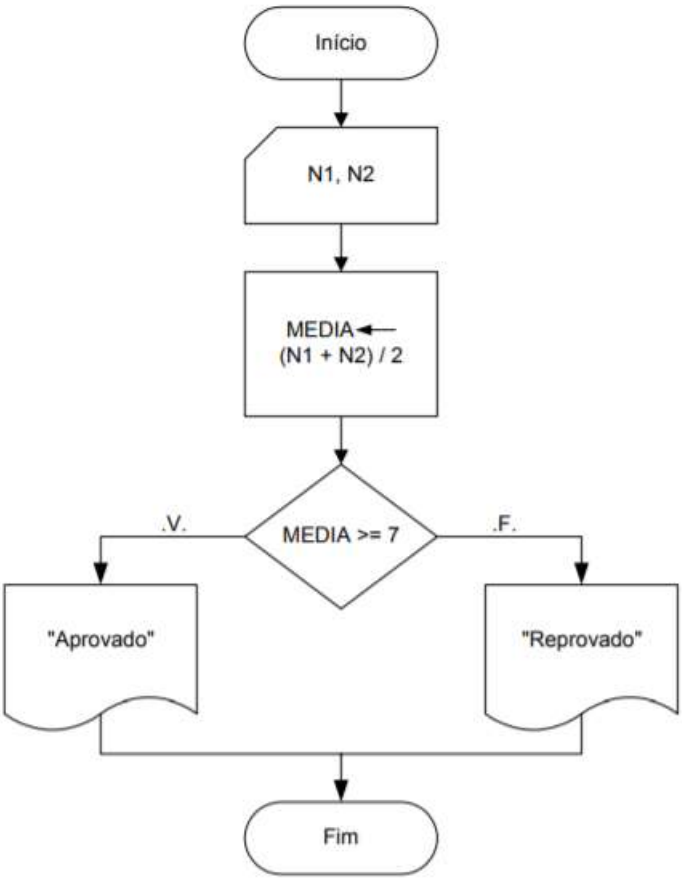

Figura 2.2.2.1 Exemplo de um fluxograma convencional

2.2.3 Pseudocódigo

Esta forma de representação de algoritmos é rica em detalhes, como a definição dos tipos das variáveis usadas no algoritmo. Por assemelhar-se bastante à forma em que os programas são escritos, encontra muita aceitação.

Na verdade, está representação é suficientemente geral para permitir a tradução de um algoritmo nela representado para uma linguagem de programação específica seja praticamente direta.

A forma geral da representação de um algoritmo na forma de pseudocódigo é a seguinte:

Algoritmo
<nome_do_algoritmo>
<declaração_de_variáveis>
<subalgoritmos>
Início
<corpo do algoritmo>
Fim

Algoritmo é uma palavra que indica o início da definição de um algoritmo em forma de pseudocódigo.

<nome_do_algoritmo> é um nome simbólico dado ao algoritmo com a finalidade de distingui-los dos demais.

<declaração_de_variáveis> consiste em uma porção opcional onde são declaradas as variáveis globais usadas no algoritmo principal e, eventualmente, nos subalgoritmos.

<subalgoritmos> consiste de uma porção opcional do pseudocódigo onde são definidos os subalgoritmos.

Início e Fim são respectivamente as palavras que delimitam o início e o término do conjunto de instruções do corpo do algoritmo. Como exemplo, a Figura

2.3 mostra a representação do algoritmo do cálculo da média de um aluno, na forma de um pseudocódigo.

```
Algoritmo Calculo_Media
Var N1, N2, MEDIA: real
Início
Leia N1, N2
MEDIA ← (N1 + N2) / 2
Se MEDIA >= 7 então
    Escreva "Aprovado"
Senão
    Escreva "Reprovado"
Fim_se
Fim
```

Figura 2.3 Exemplo de um pseudocódigo

2.3 Tipos de Dados

Todo o trabalho realizado por um computador é baseado na manipulação das informações contidas em sua memória. Grosso modo, estas informações podem ser classificadas em dois tipos:

- As instruções, que comandam o funcionamento da máquina e determinam a maneira como devem ser tratados os dados. As instruções são específicas para cada modelo de computador, pois são funções do tipo particular de processador utilizado em sua implementação.
- Os dados propriamente ditos, que correspondem à porção das informações a serem processadas pelo computador.

A maior parte das pessoas não ligadas à área de informática ignora o potencial dos computadores e imagina que eles são capazes de tratar apenas com dados numéricos. Na realidade, a capacidade dos mesmos se estende a outros tipos de dados.

O objetivo deste capítulo é justamente o de classificar os dados de acordo com o tipo de informação contida neles. A classificação apresentada não se aplica a nenhuma linguagem de programação específica; pelo contrário, ela sintetiza os padrões utilizados na maioria das linguagens.

2.3.1 Dados Numéricos

Os números inteiros são aqueles que não possuem componentes decimais ou fracionários, podendo ser positivos ou negativos.

Como exemplos de números inteiros temos:

24 – Número inteiro positivo,

0 – Número inteiro,

-12 – Número inteiro negativo

Os dados de tipo real são aqueles que podem possuir componentes decimais ou fracionários, e podem também ser positivos ou negativos.

Como exemplos de dados de tipo real temos:

24.01 – Número real positivo com duas casas decimais

-13.3 – Número real negativo com uma casa decimal

2.3.2 Dados Literais

O tipo de dados literal é constituído por uma sequência de caracteres contendo letras, dígitos e/ou símbolos especiais. Este tipo de dados é também muitas vezes chamado de alfanumérico, cadeia (ou cordão) de caracteres, ainda, do inglês, string.

Usualmente, os dados literais são representados nos algoritmos pela coleção de caracteres, delimitada em seu início e término com o caractere aspas ("). Diz-se que o dado do tipo literal possui um comprimento dado pelo número de caracteres nele contido.

Exemplos de dados do tipo literal, na figura 2.4.2 abaixo.

"QUAL ?" - literal de comprimento 6

" " - literal de comprimento 1

"qUaL ?!$" - literal de comprimento 8

" AbCdefGHi" - literal de comprimento 9

"1-2+3=" - literal de comprimento 6

“0” - literal de comprimento 1

Figura 2.3 Exemplo de dados literais

Note que, por exemplo, "1.2" representa um dado do tipo literal de comprimento 3, constituído pelos caracteres "1", "." e "2", diferindo de 1.2 que é um dado do tipo real.

2.3.3 Dados Lógicos

A existência deste tipo de dado é, de certo modo, um reflexo da maneira como os computadores funcionam. Muitas vezes, estes tipos de dados são chamados de booleanos, devido à significativa contribuição de BOOLE à área da lógica matemática.

O tipo de dados lógico é usado para representar dois únicos valores lógicos possíveis: verdadeiro e falso. É comum encontrar-se em outras referências outros tipos de pares de valores lógicos como sim/não, 1/0, true/false.

Nos algoritmos apresentados nesta apostila os valores lógicos serão delimitados pelo caractere ponto (.).

Exemplo:

V – Valor lógico verdadeiro

F – Valor lógico falso

2.4 Variáveis

A todo momento durante a execução de qualquer tipo de programa os computadores estão manipulando informações representadas pelos diferentes tipos de dados descritos anteriormente. Para que não se "esqueça" das informações, o computador precisa guarda-las em sua memória.

As informações correspondentes a diversos tipos de dados são armazenadas na memória dos computadores. Para acessar individualmente cada uma destas informações, a princípio, seria necessário saber o tipo de dado desta informação (ou seja, o número de bytes de memória por ela ocupados) e a posição inicial deste conjunto de bytes na memória. Percebe-se que esta sistemática de acesso a informações na memória é bastante ilegível e difícil de se trabalhar. Para contornar esta situação criou-se o conceito de variável, que é uma entidade destinada a guardar uma informação.

Basicamente, uma variável possui três atributos: um nome, um tipo de dado associado à mesma e a informação por ela guardada.

Figura 2.4 – Atributos de uma variável

Toda variável possui um nome que tem a função de diferenciá-la das demais. Cada linguagem de programação estabelece suas próprias regras de formação de nomes de variáveis. Adotaremos nesta apostila as seguintes regras:

- um nome de variável deve necessariamente começar com uma letra;

- um nome de variável não deve conter nenhum símbolo especial exceto a sublinha "_"

SALARIO	=	correto
1ANO	=	errado (não começou com uma letra)
ANO1	=	correto
A CASA	=	errado (contém o caractere espaço em branco)
SAL/HORA	=	errado (contém o caractere "/")
SAL_HORA	=	correto
_DESCONTO	=	errado (não começou com uma letra)

Figura 2.4.1 – Exemplos de nomes corretos de variáveis

2.5 Expressões e Operadores

Antes de aprender como desenvolver programas de computador utilizando uma linguagem de programação, você será levado a conhecer as formas de apresentação dos elementos que devem ser considerados para efetuar as operações. Nessa área é muito comum que qualquer algoritmo elaborado apresente um contexto lógico matemático, ou seja, necessite retornar o resultado de um cálculo, por exemplo. Porém, as expressões matemáticas não podem ser representadas nas linguagens computacionais com os mesmos símbolos a todo tempo e com a mesma forma. Precisam ser linearizadas e utilizar os operadores, que você provavelmente já conhece, mas que seguem uma padronização de acordo com a linguagem escolhida para o desenvolvimento.

Operações	Operador
Adição	+
Subtração	-
Multiplicação	*
Divisão	/

Figura 2.5 – Principais operadores matemáticos

Você pode utilizar, para os cálculos mais complexos, operadores e funções em linguagem algorítmica para as mais diversas operações que o aplicativo deverá executar. As expressões, os tipos de dados e variáveis aqui apresentados servem

como referência para o desenvolvimento de software independentemente da linguagem ou paradigma de programação, no entanto, precisa se atentar à sintaxe de cada uma delas.

Alguns operadores matemáticos são utilizados para cálculos considerados simples, mas e se você precisar calcular, por exemplo, uma equação de segundo grau ou ainda uma integral, derivadas, logaritmos? Enfim, há uma infinidade de funções e suas aplicações são importantes! Vamos conhecer outros operadores matemáticos que auxiliam na elaboração de funções e cálculos mais complexos. Veja as tabelas abaixo e as respectivas descrições:

Operações	Operador	Exemplo
Exponenciação	^	a ^ b
Divisão inteira	\	a\b retorna o valor inteiro da divisão
Módulo	%	Complementar: "resto de divisão de a por b"
Inversão de sinal	-	-a (-(-a) resulta em a)

Figura 2.5.1 – Operações complexas com operador

Operações	Operador	Exemplo
Igual	=	a = b (a é igual a b?)
Diferente	< >	a < > b (a é diferente de b?)
Maior que	>	a > b (a é maior que b?)
Menor que	<	a < b (a é menor que b?)
Maior ou igual	>=	a >= b (a é maior ou igual a b?)
Menor ou igual	<=	a <= (a é menor ou igual a b?)

Figura 2.5.2 – Operadores relacionais (podem variar de acordo com a sintaxe)

3. HTML

Vamos, a partir deste ponto, aprender a programação para web e elaborar nossa apresentação utilizando uma linguagem de marcação de hipertexto (Hypertext

Markup Language), ou seja, o HTML. Mas o que é HTML? Quando e como posso utilizá-lo?

O HTML é uma linguagem, como o próprio nome diz, de marcação de texto; ela é simples, composta por marcações de formatação e diagramação de informações como textos, imagens, sons e também possibilita a inclusão de hipertexto. Hipertexto? Os hipertextos são referências que uma página pode fazer para si mesma ou para outros documentos. É esse diferencial que torna o HTML tão popular na web. Atualmente, existem muitas linguagens de programação para web, mas o HTML continua entre as mais populares.

Para que se possa visualizar um documento HTML, é necessário entender uma série de passos, conforme descritos a seguir:

1. Com um computador conectado à internet, é necessário ter, entre seus aplicativos instalados, um browser (navegador) para visualizar as páginas HTML.
2. O navegador é direcionado a um servidor da web; então ele solicita uma página.
3. O servidor da internet, responde à solicitação do browser (navegador) e envia a página de volta a ele.
4. A página HTML, então, é visualizada no browser do computador conectado à internet.

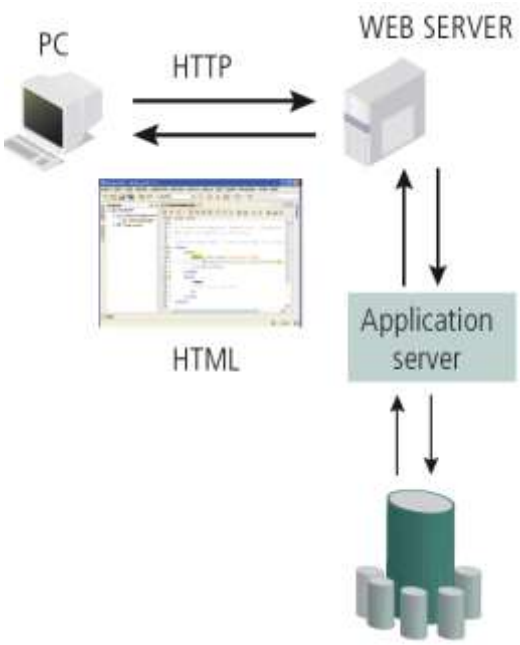

Figura 3 – Imagem ilustrativa do funcionamento do protocolo HTTP

Um documento HTML é um arquivo de texto comum (ASCII), que tem como extensão .htm ou .html. Para que ele seja visualizado, basta que seja aberto em qualquer browser, pois se trata de uma linguagem interpretada. Então, para criarmos uma página para web, precisamos ter conhecimentos básicos da linguagem HTML de um editor de textos para gerar os códigos-fonte, e um browser que possa interpretar o código e visualizar as páginas.

3.1 Primeira Página em HTML

A linguagem HTML possui seus comandos de feitos com tags (etiquetas) que equivalem aos comandos de formatação da linguagem. Uma tag, em HTML, não é mais do que marcas padrões utilizadas para fazer as indicações necessárias ao browser. Todo documento HTML apresenta as tags cercadas por um sinal de menor (‘<’) e maior (‘>’).

Existem dois tipos de tags. As compostas por uma tag de abertura e outra de fechamento, como por exemplo:

<etiqueta> </etiqueta>

ou <tag> </tag>

E as tags mais simples, em que se usa apenas uma única tag:

</etiqueta> ou </tag>

As tags HTML não têm diferença entre maiúsculas e minúsculas, ou seja, tanto faz escrever <HTML>, <html>, <Html>, <HTml>, <HTMl>, etc. Para elaborar um programa em HTML é preciso saber que ele é dividido em três partes: a estrutura principal, o cabeçalho e o corpo do documento. A estrutura básica em HTML é:

```
1  <HTML>
2  <HEAD> <TITLE> Primeira Página em HTML </TITLE>
3  </HEAD>
4  <BODY>
5       Nosso texto, imagens, link, tags
6  </BODY>
7  </HTML>
```

Figura 3.1 – Estrutura básica em HTML

A primeira tag de um documento HTML, como se observou na Figura 3.1, é <HTML>; é ela que informa ao browser que teve início a partir daquele ponto a página web, e sua correspondente </HTML> finalizando o mesmo documento.

Dentro das tags iniciais temos duas seções, compostas pelas tags <HEAD>... </HEAD> e <BODY>... </BODY>.

A <HEAD>... </HEAD> indicam o cabeçalho do documento e contêm as informações de configuração da página. Entre as informações importantes sobre a página está o título, que corresponde às tags <TITLE>... </TITLE >. O texto colocado como título da página será apresentado na barra de título da janela do browser. O título tem um papel importante na elaboração do site, porque todo documento web deve ter um título, que é referenciado em buscas pela internet, criando assim uma identidade para o documento.

As tags <BODY>... </BODY> contêm todo o conteúdo do site. Além de textos, imagens, links, essas tags ainda suportam a inserção de outras tags, que serão vistas nas próximas seções. A importância dessas tags é tão ampla que, a partir da versão 3.0 da HTML, elas passaram a admitir atributos para definir as cores para o texto, para os links, para o fundo das páginas e até para a imagem de fundo (marca d'água) da página. Veja a seguir os atributos da tag <BODY>:

- **BACKGROUND**: imagem de fundo da página, ou seja, uma marca d'água. Para inserir uma imagem como pano de fundo de uma página HTML, teríamos que usar o comando < BODY BACKGROUND= "imagem_ fundo.jpg">... </BODY>;
- **TEXT**: cor do texto da página web; a cor padrão é preta. Para definir a cor do texto, usaríamos o seguinte comando HTML, <BODY TEXT="#CC0000">... </BODY>;
- **LINK**: cor dos links, a cor padrão é azul. Por exemplo: < BODY LINK="#0000FF">... </BODY>;
- **ALINK**: cor dos links clicados; a cor padrão é vermelha. Por exemplo: <BODY ALINK="#000000">... </BODY>;
- **VLINK**: cor dos links depois de visitados; a cor padrão é azul escuro ou roxo. Por exemplo: <BODY VLINK="#FFDB03">... </BODY>;
- **BGCOLOR:** cor de fundo da página; caso não venha especificado, esse atributo geralmente irá mostrar a cor padrão, branca ou cinza. Por exemplo: <BODY BGCOLOR="#000000">... </BODY>;

IMPORTANTE

As tags do HTML não são suportadas por todos os browsers, pois esses softwares não as interpretam de maneira idêntica. Por isso mesmo, deve- -se testar um documento HTML em mais de um navegador para conferir o resultado do site.

3.2 Estudos de tags em HTML

A tag **
** corresponde a uma das mais simples, em que se usa apenas uma única tag, quando queremos mudar de linha, ou fazer uma quebra de linha em algum ponto do documento HTML.

```
<HTML>
    <HEAD> <TITLE> Aprendendo a tag BR </TITLE> </HEAD>
    <BODY>
        Aprendendo a tag BR – LINHA 1 <BR>
        Aprendendo a tag BR – LINHA 2 <BR>
        Aprendendo a tag BR – LINHA 3 <BR>
    </BODY>
</HTML>
```

Figura 3.2 – Exemplo de tag <BR> em HTML

As tags **<P>** ... **</P>** são usadas para dividir o texto em parágrafos, conforme mostra o exemplo a seguir:

```
<HTML>
    <HEAD> <TITLE> Aprendendo a tag BR </TITLE> </HEAD>
    <BODY>
        <P> Aprendendo a tag P – PARÁGRAFO 1 </P>
        <P> Aprendendo a tag P – PARÁGRAFO 2 </P>
        <P> Aprendendo a tag P – PARÁGRAFO 3 </P>
    </BODY>
</HTML>
```

Figura 3.2.1 – Exemplo de tag <P> em HTML

A tag <P> possui o atributo de alinhamento representado pela propriedade <ALIGN>. O texto, então, pode vir alinhado ao centro (CENTER), alinhado à direita

(RIGHT) ou à esquerda ou padrão (LEFT). As tags <P ALIGN=CENTER> ... </P>, <P ALIGN=RIGHT> ... </P> e <P ALIGN=LEFT> ... </P> são usadas para alinhar os parágrafos do texto, conforme mostra o exemplo a seguir:

```
<HTML>
    <HEAD> <TITLE> Aprendendo a tag BR </TITLE> </HEAD>
    <BODY>
        <P ALIGN=CENTER> Aprendendo a tag P – PARÁGRAFO 1 </P>
        <P ALIGN=RIGHT> Aprendendo a tag P – PARÁGRAFO 2 </P>
        <P ALIGN=LEFT> Aprendendo a tag P – PARÁGRAFO 3 </P>
    </BODY>
</HTML>
```

Figura 3.2.2 – Exemplo de tag <P> com propriedade ALIGN em HTML

3.3 Listas

Em HTML, para organizar o texto, pode-se usar as listas, especialmente quando se quer dividi-lo em tópicos numerados ou não, ou num menu. O HTML nos permite criar listas de diversos tipos e com diferentes formatações para apresentar dados. Temos, portanto, a possibilidade de criar em HTML as listas ordenadas e as não ordenadas.

A tag <UL> (de undorderedlist) deve delimitar do primeiro até o último item da lista não ordenada. E cada item da lista não ordenada deve ser precedido da tag <LI> (de line item), conforme nos mostra o exemplo a seguir:

```
<HTML>
    <HEAD> <TITLE> Aprendendo sobre LISTAS </TITLE> </HEAD>
    <BODY>
        <UL>
            <LI> LISTA – ITEM 1
            <LI> LISTA – ITEM 2
            <LI> LISTA – ITEM 3
            <LI> LISTA – ITEM 4
        </UL>
</HTML>
```

Figura 3.3 – Exemplo de tag <UL> em HTML

Para gerar listas ordenadas usando a tag <OL> (de ordered list), ele deve delimitar do primeiro até o último item da lista ordenada. E cada item da lista ordenada deve ser precedido da tag<LI> (de line item). A lista ordenada pode ser personalizada com os atributos TYPE, START ou VALUE. O atributo TYPE indica o tipo de lista ordenada que se quer utilizar.

Analise a seguir o código de uma lista ordenada com o uso de atributo Type para gerar a lista com letras maiúsculas:

```
<HTML>
    <HEAD> <TITLE> Aprendendo sobre LISTAS </TITLE> </HEAD>
    <BODY>
        <OL TYPE="A">
            <LI> LISTA – letra A
            <LI> LISTA – letra B
            <LI> LISTA – letra C
            <LI> LISTA – letra D
        </OL>
</HTML>
```

Figura 3.3.1 – Exemplo de tag <OL> e TYPE em HTML

3.4 Imagens

A tag img permite colocar uma imagem no corpo do documento, o que proporciona dar uma melhor roupagem nas páginas HTML.

Sintaxe:

<img src="url" align="…" width="..." height="…" border="…" alt="texto">

- **ALIGN**: refere-se ao alinhamento da imagem em relação ao texto, que pode ser bottom, top e middle.
- **SRC**: é o nome da figura, se estiver no mesmo diretório do programa ou seu caminho completo.
- **ALT**: exibe o texto quando o browser não encontra a imagem, ou uma legenda quando o cursor do mouse passa sobre ela mostrando o texto especificado.
- **WIDTH**: especifica a largura de exibição da imagem, em percentual ou em pixel. Se for informado o sinal de porcentagem, ele é relativo à largura da janela.
- **HEIGHT**: especifica a altura de exibição da imagem, que pode ser em percentual ou em pixel. Se for informado o sinal de porcentagem, ele é relativo à altura da janela.
- **BORDER**: especifica em pixels a largura da borda da imagem. O valor zero remove a borda da imagem.

Com exceção do parâmetro **SRC**, todos os demais são opcionais.

```
<html>
    <head>
        <title>Imagens</title>
    </head>
    <body>
        <h1> Minha Foto </h1>
        <img src="foto.gif" width="200" height="100" alt="Minha Foto" align="left" align="midle"
    </body>
</html>
```

Figura 3.4 – Exemplo de tag <IMG>

3.5 URL e LINK

Na internet há criação de documentos com o conceito de hipertexto, ou seja, um documento que se liga a outros por meio de referências especiais chamados hyperlinks. Com esse conceito você pode criar documentos que façam referência a um endereço qualquer do computador ou da web e permitam ao usuário acessar essas referências, não levando em conta se elas estão em outra página web, no seu computador ou em qualquer servidor na internet.

Podemos entender que existem três tipos de links: o **interno**, que faz referência à navegação dentro do documento, conhecido também como âncora, o **externo local**, que faz referência a outros documentos dentro do mesmo site e os **externos para terceiros**, que faz referência aos documentos espalhados na web, fora do seu site.

SINTAXE: <a href=”...”name=”...”>Texto </a>

Onde:

- **HREF**: especifica o endereço do URL ao qual o link está associado. Pode ser usado dentro e fora do documento.
- **NAME**: especifica o nome da seção de um documento à qual um link de hipertexto faz referência.

CONTEÚDO COMPLEMENTAR

https://www.youtube.com/watch?v=epDCjksKMok&list=PLHz_AreHm4dlAnJ_jJtV29RFxnPHDuk9o

https://www.youtube.com/watch?v=YoDJsSII2Ug&list=PLwXQLZ3FdTVGKl3iPEyEWpFoYkMUxWW5O

Referências Bibliográficas

HTML5 e CSS3: Domine a web do futuro - Lucas Mazza, editora Casa do Código.

ALMEIDA, Rafael Soares de. **Aprendendo HTML com o PlainHTML 7 para Iniciantes**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2010. 216 p.

MANZANO, José A. N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. **Algoritmos**: lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 24. ed. São Paulo: Érica, 2010.

CERN – European Laboratory for Particle Physics. **An overview of the world wide web**: history and growth. 1997. Disponível em: <http://www.cern.ch/Public/ CHIEVEMENTS/ WEB/ history.html>. Acesso em: 21 dez. 2012.